AI + HIGHER EDUCATION / AI + TEACHING

知序
AI 学院

让知识有序，
让理解发生。

将独立判断、科学探究、错因诊断与针对性复习连接为一条可回看的学习路径。

REAL SOFTWARE · SCIENTIFIC INQUIRY · HUMAN DECISION

01 / 思考

学生先判断

02 / 证据

实验可复算

03 / 成长

记录可追溯

01 / THE EDUCATIONAL PROBLEM

会得到答案，
不等于真正理解。

大学理工课程中，学生常能复述结论，却难以解释条件为何改变、结果从何而来，以及错误发生在哪里。

01

判断被答案取代

解题前缺少独立预测。看过解答后，难以分辨原本理解与事后认同。

02

实验和解释脱节

公式、模拟曲线、操作参数往往不在同一条推理路径上。

03

错误不能转化为行动

做错题目后，只看到对错，却不知道下次应该怎样验证、怎样复习。

04

学习进展缺少证据

一次对话很容易结束，但预测、尝试、修正与复习无法有效积累。

我们的设计原则

AI 不替学生跳过思考，
而是帮助学生把思考**走完。**

以可验证的学习过程替代“一问一答”的短暂反馈，用真实科学实验支撑理解，用学生确认保障自主

THE REAL OPPORTUNITY

从“做对一道题” → **到“解释一次理解”**

有效的学习产品不只返回答案，还应帮助学生形成可反驳、可验证、可复查的推理过程。

02 / THE LEARNING LOOP

五步学习闭环，
每一步都有依据。

知序把分散的教学动作组织成可复用的探究流程，强调先预测、再探究、后修正。

01

独立前测 · 先暴露真实判断

呈现尚未揭示结果的问题，学生先选择并提交自己的答案。

02

启发引导 · 先解释思路

通过规则指导及明确授权的模型帮助学生理解问题，而非默认替他作答。

03

科学探究 · 用计算观察规律

连接 PFL、EvoWorld 等现有科学实验场景，保留参数、曲线与真实运行结果。

04

错因诊断 · 确定下一步

将题目表现、预测差异和实验记录连接到可检查的诊断及建议。

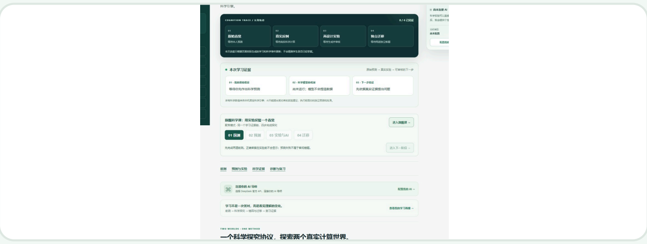
05

针对性复习 · 留下成长轨迹

在迁移练习中再次验证理解，并把后续行动写入个人学习档案。

> 核心创新不在于将五个页面简单相连，而在于保留“判断 → 证据 → 修正 → 再验证”之间的时间顺序和来源关系。

EXISTING SOFTWARE · VERIFIED SCREENSHOT



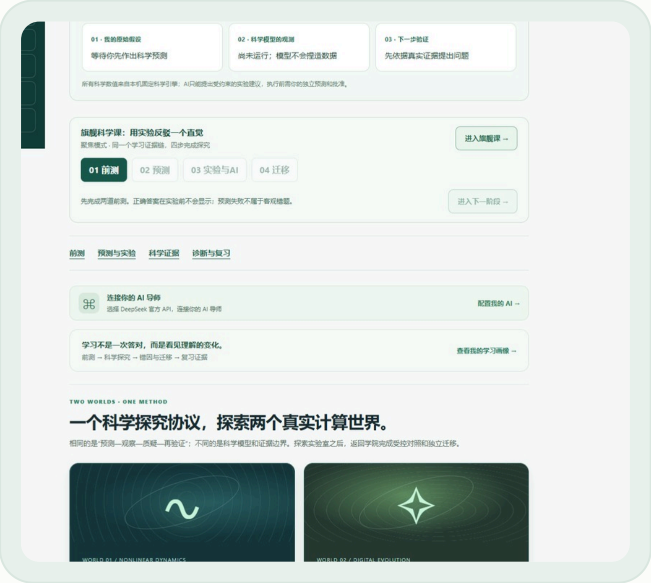
从真实产品首页开始

学习任务、科学实验和个人记录在同一应用中可见。此图是本机浏览器证据，非效果示意图。

03 / REAL OPERATION : PRETEST

先让学生自己判断。

正式浏览器证据截图展示：学习者在系统中先作答，再查看诊断，而不是先看到正确答案。


01 · 我的原始假设
02 · 科学模型的观测
03 · 下一步验证
进入旗舰课 →
01 前测
02 预测
03 实验与AI
04 迁移
进入下一阶段 →
前测
预测与实验
科学证据
诊断与复习
配置我的 AI →
查看我的学习画像 →
TWO WORLDS · ONE METHOD
WORLD 01 / NONLINEAR DYNAMICS
WORLD 02 / DIGITAL EVOLUTION

等待你先作出科学预测

尚未运行；模型不会捏造数据

先依据真实证据提出问题

所有科学数值来自本机固定科学引擎；AI只能提出受约束的实验建议，执行前需你的独立预测和批准。

旗舰科学课：用实验反驳一个直觉

聚焦模式 · 同一个学习证据链，四步完成探究

先完成两道前测。正确答案在实验前不会显示；预测失败不属于客观错题。

连接你的 AI 导师

选择 DeepSeek 官方 API，连接你的 AI 导师

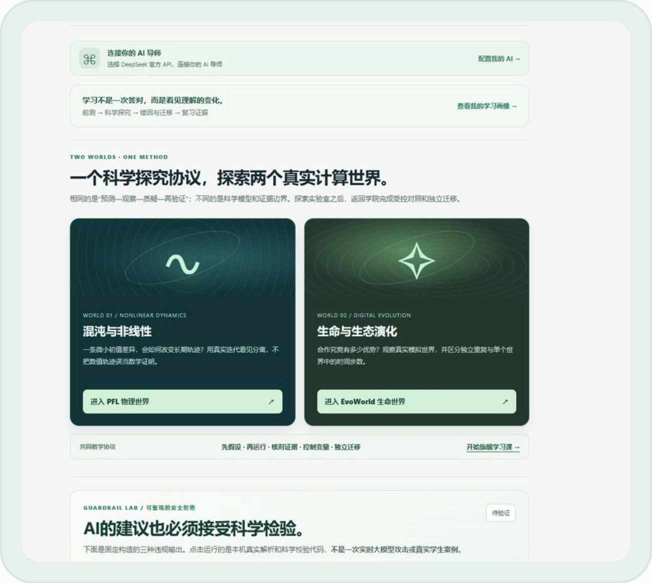
学习不是一次答对，而是看见理解的变化。

前测 → 科学探究 → 错因与迁移 → 复习证据

一个科学探究协议，探索两个真实计算世界。

相同的是“预测—观察—质疑—再验证”；不同的是科学模型和证据边界。探索实验室之后，返回学院完成受控对照和独立迁移。

真实截图 A | 独立前测尚未揭示结论。


配置我的 AI →
查看我的学习画像 →
TWO WORLDS · ONE METHOD
WORLD 01 / NONLINEAR DYNAMICS
进入 PFL 物理世界
WORLD 02 / DIGITAL EVOLUTION
进入 EvoWorld 生命世界
共同教学协议
开始旗舰学习课 →
GUARDRAIL LAB / 可复现的安全拒绝
待验证

连接你的 AI 导师

选择 DeepSeek 官方 API，连接你的 AI 导师

学习不是一次答对，而是看见理解的变化。

前测 → 科学探究 → 错因与迁移 → 复习证据

一个科学探究协议，探索两个真实计算世界。

相同的是“预测—观察—质疑—再验证”；不同的是科学模型和证据边界。探索实验室之后，返回学院完成受控对照和独立迁移。

混沌与非线性

一条微小初值差异，会如何改变长期轨迹？用真实迭代看见分离，不把数值轨迹误当数学证明。

生命与生态演化

合作究竟有多少优势？观察真实模拟世界，并区分独立重复与单个世界中的时间步数。

先假设 · 再运行 · 核对证据 · 控制变量 · 独立迁移

AI的建议也必须接受科学检验。

下面是固定构造的三种违规输出。点击运行的是本机真实解析和科学校验代码，不是一次实时大模型攻击或真实学生案例。

真实截图 B | 提交后的错题与学习状态。

WHY IT MATTERS

把“我原来怎么想”保存下来

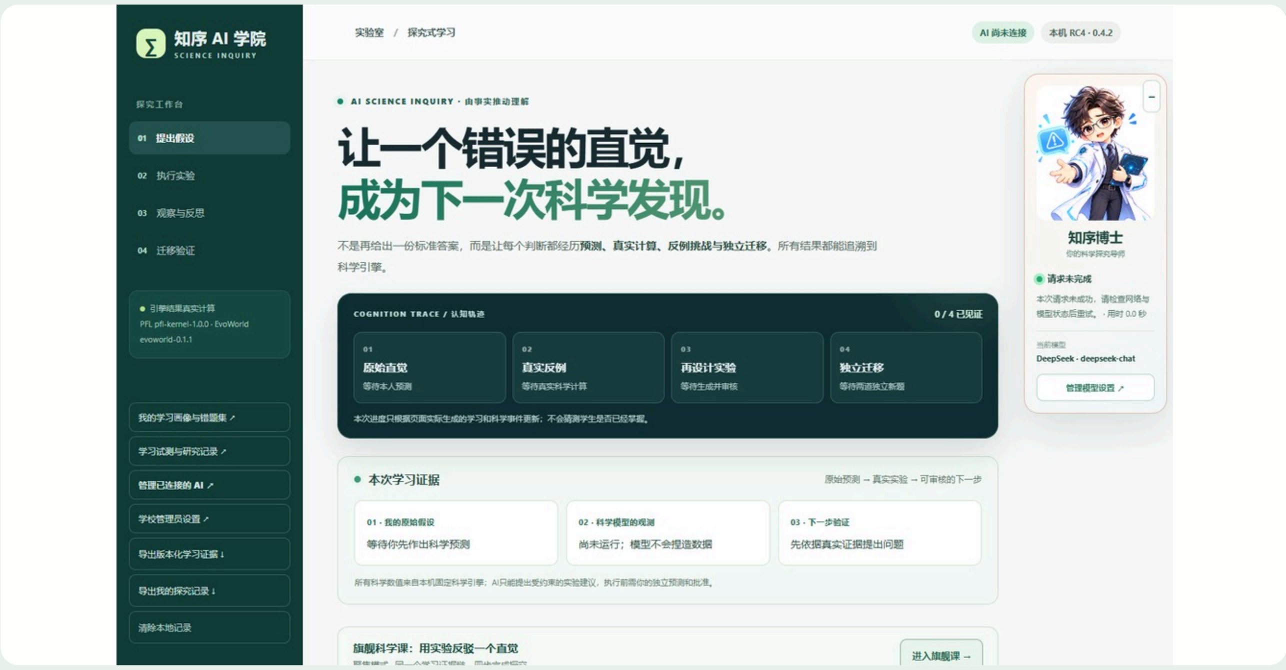
没有独立预测，就无法判断实验后的理解变化是来自真实思考，还是来自结果揭示后的顺从。

> 页面截图来自本机测试与合成学习情境，不能据此宣称已经完成真实学生效果试验。

04 / LEARNING COMPANION

一个能解释，也能克制的 AI 导师。

知序博士以多状态角色反馈学习过程；真实模型是否参与，要由配置与授权状态决定。


知序 AI 学院
SCIENCE INQUIRY
探究工作台
01 提出假设
02 执行实验
03 观察与反思
04 迁移验证
我的学习画像与错题集 ↗
学习试测与研究记录 ↗
管理已连接的 AI ↗
学校管理员设置 ↗
导出版本化学习证据 ↓
导出我的探究记录 ↓
清除本地记录
实验室 / 探究式学习
AI 尚未连接
本机 RC4 · 0.4.2
AI SCIENCE INQUIRY · 由事实推动理解
COGNITION TRACE / 认知轨迹
0 / 4 已见证
01 原始直觉
02 真实反例
03 再设计实验
04 独立迁移
本次学习证据
原始预测 → 真实实验 → 可审核的下一步
01 · 我的原始假设
02 · 科学模型的观测
03 · 下一步验证
旗舰科学课：用实验反驳一个直觉
进入旗舰课 →
知序博士
你的科学探究导师
请求未完成
当前模型
管理模型设置 ↗

引擎结果真实计算
PFL pfl-kernel-1.0.0 · EvoWorld evoworld-0.1.1

让一个错误的直觉，
成为下一次科学发现。

不是再给出一份标准答案，而是让每个判断都经历**预测、真实计算、反例挑战与独立迁移**。所有结果都能追溯到科学引擎。

原始直觉：等待本人预测

真实反例：等待真实科学计算

再设计实验：等待生成并审核

独立迁移：等待两道独立新题

本次进度只根据页面实际生成的学习和科学事件更新；不会猜测学生是否已经掌握。

01 · 我的原始假设：等待你先作出科学预测

02 · 科学模型的观测：尚未运行；模型不会捏造数据

03 · 下一步验证：先依据真实证据提出问题

所有科学数值来自本机固定科学引擎；AI只能提出受约束的实验建议，执行前需你的独立预测和批准。

本次请求未成功，请检查网络与模型状态后重试。 · 用时 0.0 秒

当前模型：DeepSeek · deepseek-chat

真实软件截图 | 知序博士已接入本机 RC4 界面，多种状态对应不同教学场景。

状态与情境匹配

欢迎、思考、规划、分析、解释、鼓励、提醒与故障回退等11种状态在工程中配置。

不以生成代替证据

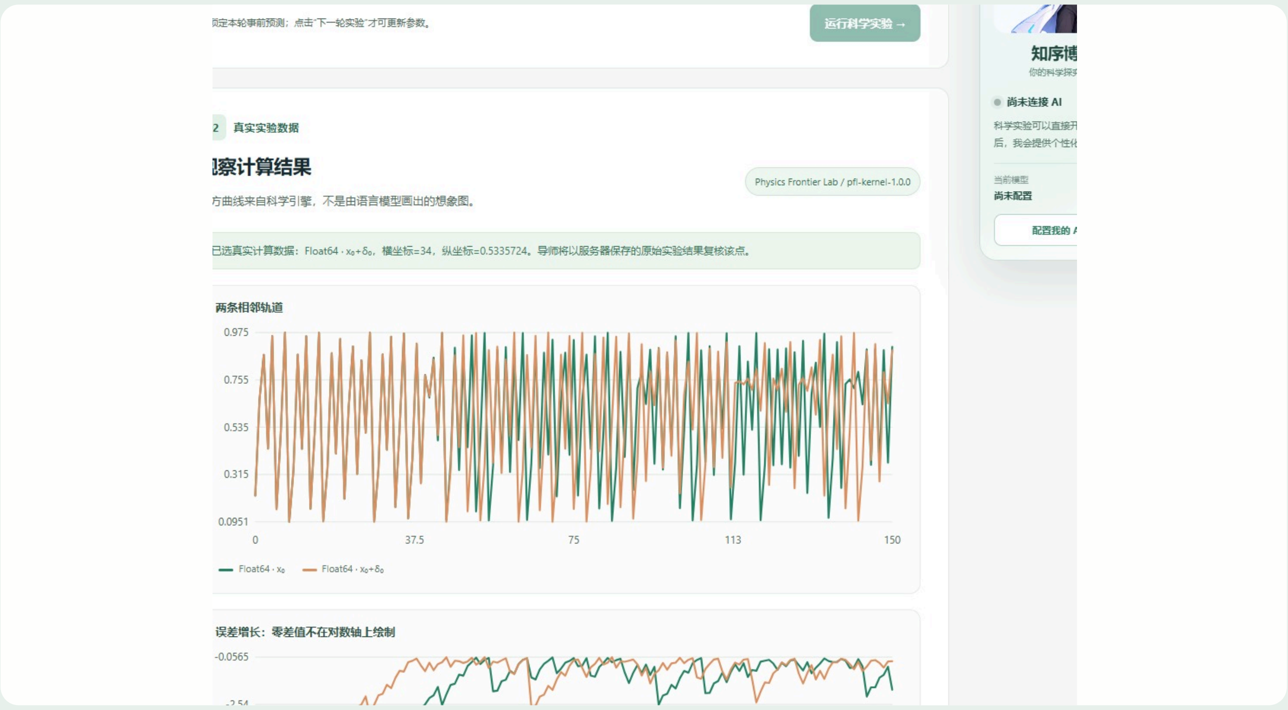
规则模式可以单独工作；模型建议必须与真实实验结果、批准约束区分。

> “已接入11张角色图及状态交互”是界面实现事实；“已完成对所有学生的真实AI教学”不是现有证据能够支持的结论。

05 / SCIENCE LAB : PFL

让数学规律，在真实计算中显现。

Physics Frontier Lab 通过可复算的数值实验，把公式、参数与结果连接到同一个可观察过程。



运行科学实验 →
知序博
你的科学探
尚未连接 AI
当前模型
尚未配置
配置我的 A
2 真实实验数据
Physics Frontier Lab / pfl-kernel-1.0.0
两条相邻轨道
0.975
0.755
0.535
0.315
0.0951
0
37.5
75
113
150
Float64 · x₀
Float64 · x₀+δ₀
误差增长：零差值不在对数轴上绘制
-0.0565
-2.54

顶定本轮事前预测；点击“下一轮实验”才可更新参数。

察计算结果

方曲线来自科学引擎，不是由语言模型画出的想象图。

已选真实计算数据：Float64 · $x_0+\delta_0$，横坐标=34，纵坐标=0.5335724。导师将以服务器保存的原始实验结果复核该点。

科学实验可以直接开

后，我会提供个性化

真实浏览器截图 | 非线性动力学实验结果及双轨变化。来源：本机 PFL 运行证据。

参数

先明确初始条件与可控变量。

曲线

用真实运行的数值结果观察差异。

反思

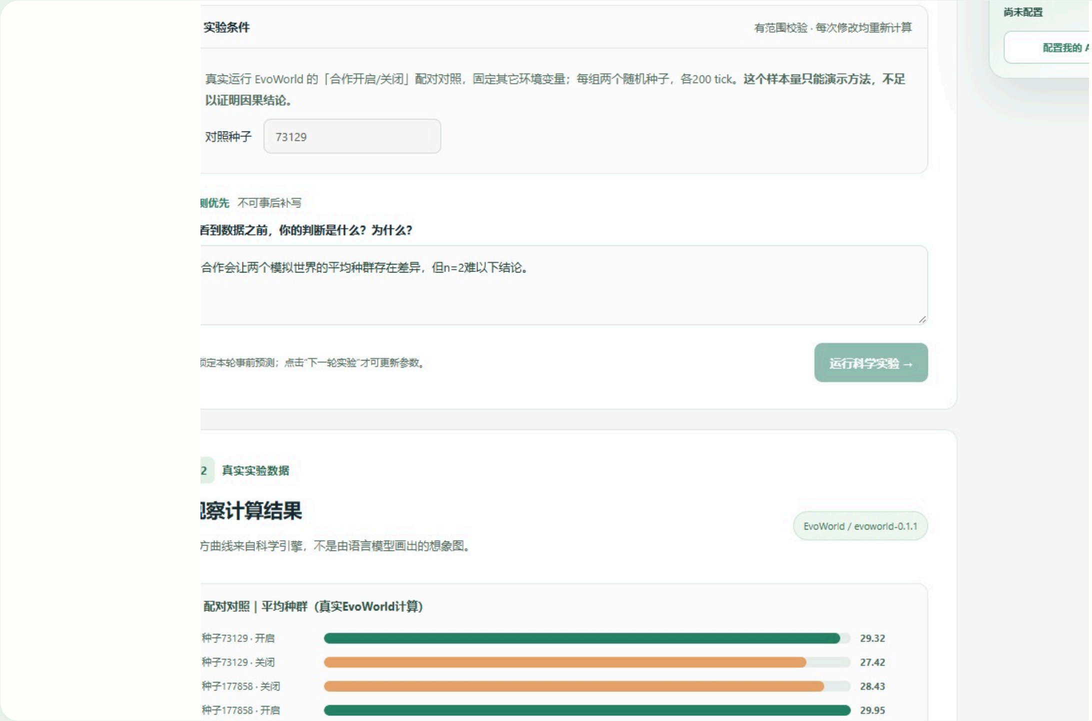
讨论结论的适用条件，而非只记公式。

> 科学可复算仅证明该计算路径可以复查，不等于学习者理解程度已经得到实验性验证。

06 / SCIENCE LAB : EVOWORLD

从公式世界，走向生命演化实验。

EvoWorld 提供独立于 PFL 的科学场景，以不同实验内容验证同一套学习方法的可迁移性。



实验条件

有范围校验 · 每次修改均重新计算

真实运行 EvoWorld 的「合作开启/关闭」配对对照，固定其它环境变量；每组两个随机种子，各200 tick。**这个样本量只能演示方法，不足以证明因果结论。**

对照种子 73129

则优先 不可事后补写

看到数据之前，你的判断是什么？为什么？

合作会让两个模拟世界的平均种群存在差异，但n=2难以下结论。

定本轮事前预测；点击“下一轮实验”才可更新参数。

真实实验数据

察计算结果

方曲线来自科学引擎，不是由语言模型画出的想象图。

配对对照 | 平均种群（真实EvoWorld计算）

种子73129 · 开启	29.32
种子73129 · 关闭	27.42
种子177858 · 关闭	28.43
种子177858 · 开启	29.95

真实浏览器截图 | EvoWorld 科学实验与对照运行记录。

两个真实实验方向

非线性动力学与生命演化，都可贯穿预测、控制变量、运行实验与反思。

不是两门虚构课程

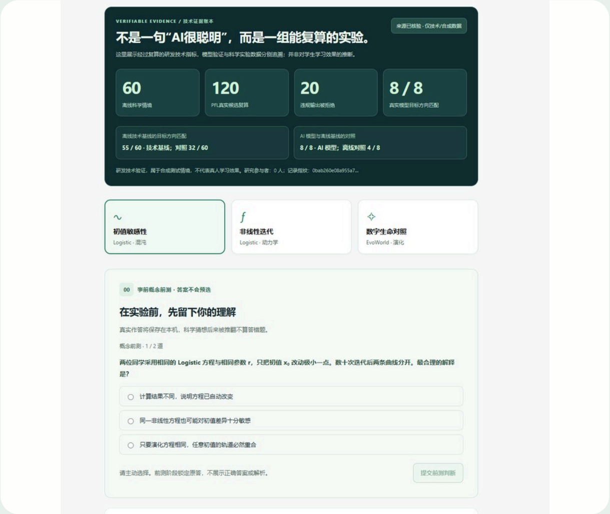
当前展示的是实验入口和探究任务，不应写成已全面上线的高校课程体系。

> 两个已有实验室的比较证明教学流程具备跨情境设计基础，但还需要在实际课堂中验证推广效果。

07 / HUMAN-IN-THE-LOOP

AI 可以建议，
执行仍由学生批准。

学生活动中的受约束规划与科学工具操作分离；没有授权，就不能擅自继续实验。


VERIFIABLE EVIDENCE / 技术证据账本

不是一句“AI很聪明”，而是一组能复算的实验。

这里展示经过复算的研发技术指标，模型验证与科学实验数据分别追溯；并非对学生学习效果的推断。

60 离线科学情境

120 PFL真实候选复算

20 违规输出被拒绝

8 / 8 真实模型目标方向匹配

离线技术基线的目标方向匹配：55 / 60 · 技术基线；对照 32 / 60

AI 模型与离线基线的对照：8 / 8 · AI 模型；离线对照 4 / 8

研发技术验证，属于合成测试情境，不代表真人学习效果。研究参与者：0 人；记录指纹：0bab260e08a955a7…

初值敏感性 Logistic · 混沌

非线性迭代 Logistic · 动力学

数字生命对照 EvoWorld · 演化

00 事前概念前测 · 答案不会预选

在实验前，先留下你的理解

真实作答将保存在本机，科学猜想后来被推翻不算答错题。

概念前测 · 1 / 2 道

两位同学采用相同的 Logistic 方程与相同参数 r，只把初值 x_0 改动极小一点。数十次迭代后两条曲线分开。最合理的解释是？

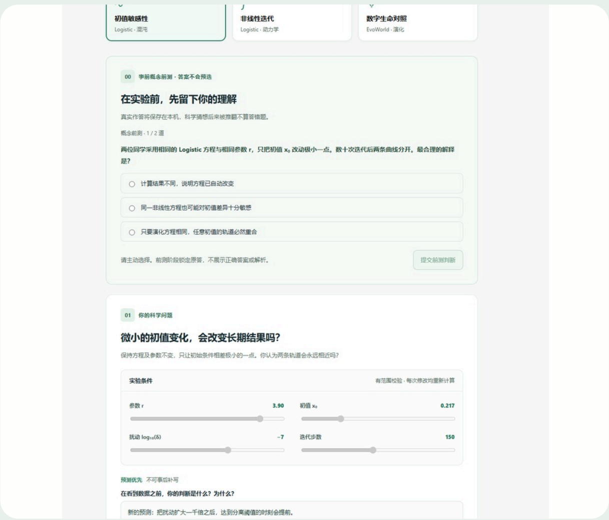
○ 计算结果不同，说明方程已自动改变

○ 同一非线性方程也可能对初值差异十分敏感

○ 只要演化方程相同，任意初值的轨道必然重合

请主动选择。前测阶段锁定原答，不展示正确答案或解析。

真实截图 | 计划审阅与审批前状态。


初值敏感性 Logistic · 混沌

非线性迭代 Logistic · 动力学

数字生命对照 EvoWorld · 演化

00 事前概念前测 · 答案不会预选

在实验前，先留下你的理解

真实作答将保存在本机，科学猜想后来被推翻不算答错题。

概念前测 · 1 / 2 道

两位同学采用相同的 Logistic 方程与相同参数 r，只把初值 x_0 改动极小一点。数十次迭代后两条曲线分开。最合理的解释是？

○ 计算结果不同，说明方程已自动改变

○ 同一非线性方程也可能对初值差异十分敏感

○ 只要演化方程相同，任意初值的轨道必然重合

请主动选择。前测阶段锁定原答，不展示正确答案或解析。

01 你的科学问题

微小的初值变化，会改变长期结果吗？

保持方程及参数不变，只让初始条件相差极小的一点。你认为两条轨道会永远相近吗？

实验条件 有范围校验 · 每次修改均重新计算

参数 r 3.90

初值 x_0 0.217

扰动 $\log_{10}(\delta)$ -7

迭代步数 150

预测优先 不可事后补写

在看到数据之前，你的判断是什么？为什么？

新的预测：把扰动扩大一千倍之后，达到分离阈值的时刻会提前。

真实截图 | 批准后实验对照记录。

提出问题 / 学生先预测

↓

模型或规则形成建议 · 不直接执行

↓

学生审阅和明确批准

↓

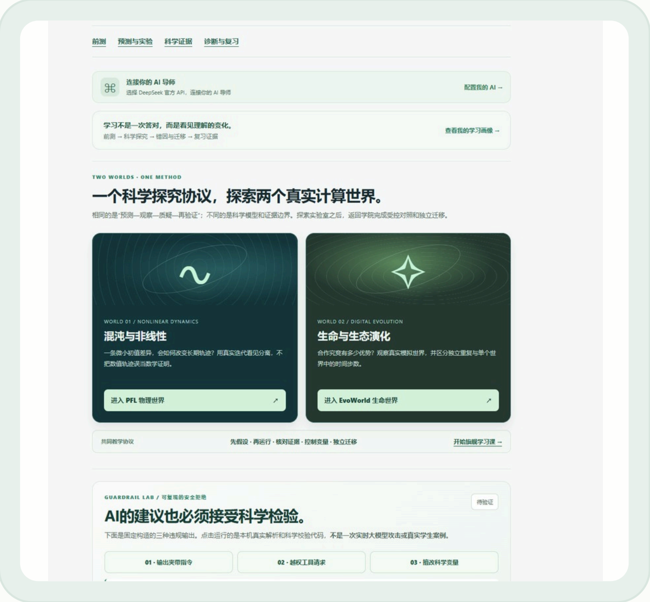
调用真实科学工具并留下证据

安全边界：未经同意，不把学生的预测、反思或实验摘要发送给模型；未配置真实服务时应明示规则或模拟状态。

08 / DIAGNOSIS & TRANSFER

错因诊断，不是再讲一遍答案。

知序将一次答题错误转化为可以执行的学习动作：重新理解、验证假设、完成迁移题。


前测
预测与实验
科学证据
诊断与复习
配置我的 AI →
查看我的学习画像 →
TWO WORLDS · ONE METHOD
WORLD 01 / NONLINEAR DYNAMICS
WORLD 02 / DIGITAL EVOLUTION
进入 PFL 物理世界 ↗
进入 EvoWorld 生命世界 ↗
共同教学协议
开始旗舰学习课 →
GUARDRAIL LAB / 可复现的安全拒绝
待验证
01 · 输出夹带指令
02 · 越权工具请求
03 · 擅改科学变量

连接你的 AI 导师

选择 DeepSeek 官方 API，连接你的 AI 导师

学习不是一次答对，而是看见理解的变化。

前测 → 科学探究 → 错因与迁移 → 复习证据

一个科学探究协议，探索两个真实计算世界。

相同的是"预测—观察—质疑—再验证"；不同的是科学模型和证据边界。探索实验室之后，返回学院完成受控对照和独立迁移。

混沌与非线性

一条微小初值差异，会如何改变长期轨迹？用真实迭代看见分离，不把数值轨迹误当数学证明。

生命与生态演化

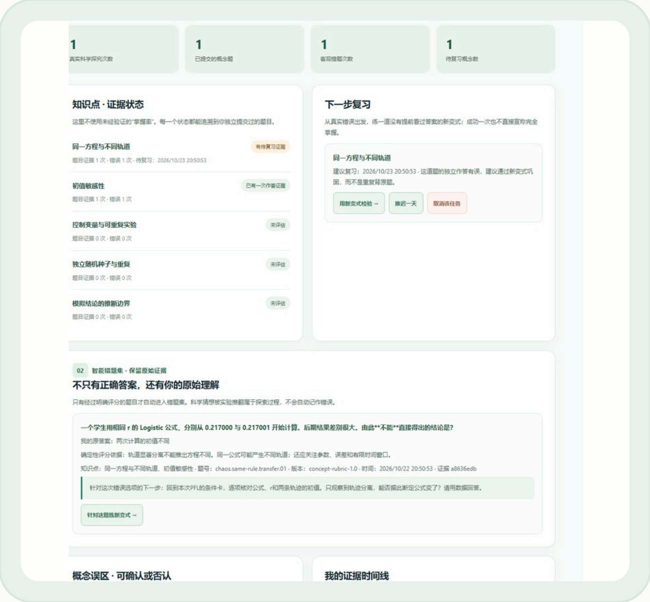
合作究竟有多少优势？观察真实模拟世界，并区分独立重复与单个世界中的时间步数。

先假设 · 再运行 · 核对证据 · 控制变量 · 独立迁移

AI的建议也必须接受科学检验。

下面是固定构造的三种违规输出。点击运行的是本机真实解析和科学校验代码，不是一次实时大模型攻击或真实学生案例。

真实截图 | 错题反馈与误区候选。


1
真实科学探究次数
1
已提交的概念题
1
客观错题次数
1
待复习概念数
有待复习证据
已有一次作答证据
未评估
未评估
未评估
用新变式检验 →
推迟一天
取消该任务
02
智能错题集 · 保留原始证据
针对这题练新变式 →

知识点 · 证据状态

这里不使用未经验证的"掌握率"。每一个状态都能追溯到你独立提交过的题目。

同一方程与不同轨道

题目证据 1 次 · 错误 1 次 · 待复习：2026/10/23 20:50:53

初值敏感性

题目证据 1 次 · 错误 1 次

控制变量与可重复实验

题目证据 0 次 · 错误 0 次

独立随机种子与重复

题目证据 0 次 · 错误 0 次

模拟结论的推断边界

题目证据 0 次 · 错误 0 次

下一步复习

从真实错误出发，练一道没有提前看过答案的新变式：成功一次也不直接宣称完全掌握。

同一方程与不同轨道

建议复习：2026/10/23 20:50:53 · 这道题的独立作答有误，建议通过新变式巩固，而不是重复背原题。

不只有正确答案，还有你的原始理解

只有经过明确评分的题目才自动进入错题集。科学猜想被实验推翻属于探索过程，不会自动记作错误。

一个学生用相同 r 的 Logistic 公式，分别从 0.217000 与 0.217001 开始计算。后期结果差别很大。由此**不能**直接得出的结论是?

我的原答案：两次计算的初值不同

确定性评分依据：轨道显著分离不能推出方程不同。同一公式可能产生不同轨道；还应关注参数、误差和有限时间窗口。

知识点：同一方程与不同轨道、初值敏感性 · 题号：chaos.same-rule.transfer.01 · 版本：concept-rubric-1.0 · 时间：2026/10/22 20:50:53 · 证据 a8636edb

针对这次错误选项的下一步：回到本次PFL的条件卡，逐项核对公式、r和两条轨迹的初值。只观察到轨迹分离，能否据此断定公式变了？请用数据回答。

概念误区 · 可确认或否认

我的证据时间线

真实截图 | 针对性引导与后续学习建议。

让错误成为下一次实验的入口

A **发现偏差**

保留原题表现与学生当时的判断。

B **提出可验证的改进**

优先解释错因与实验条件，不直接代替学生行动。

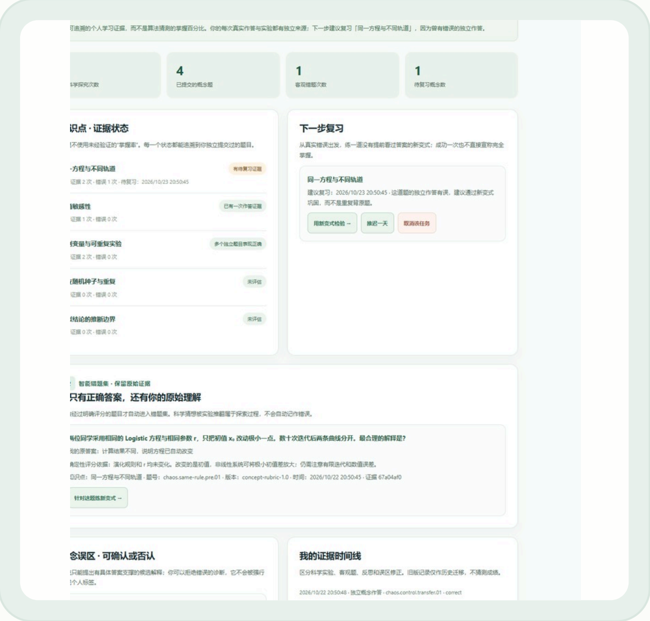
C **独立迁移**

通过新情境中的作答检查是否能够应用理解。

09 / PERSONAL LEARNING EVIDENCE

每一次思考，
都留下成长的轨迹。

学习不止于某一次答题。可追溯的记录让学生知道自己做过什么、错在哪里、接下来要验证什么。



可追溯的个人学习证据，而不是算法猜测的掌握百分比。你的每次真实作答与实验都有独立来源：下一步建议复习「同一方程与不同轨道」，因为曾有错误的独立作答。

学探究次数

4
已提交的概念题

1
客观错题次数

1
待复习概念数

识点 · 证据状态

不使用未经验证的"掌握率"。每一个状态都能追溯到你独立提交过的题目。

-方程与不同轨道 — 有待复习证据
证据 2 次 · 错误 1 次 · 待复习：2026/10/23 20:50:45

敏感性 — 已有一次作答证据
证据 1 次 · 错误 0 次

变量与可重复实验 — 多个独立题目表现正确
证据 2 次 · 错误 0 次

随机种子与重复 — 未评估
证据 0 次 · 错误 0 次

结论的推断边界 — 未评估
证据 0 次 · 错误 0 次

下一步复习

从真实错误出发，练一道没有提前看过答案的新变式：成功一次也不直接宣称完全掌握。

同一方程与不同轨道
建议复习：2026/10/23 20:50:45 · 这道题的独立作答有误，建议通过新变式巩固，而不是重复背原题。

智能错题集 · 保留原始证据

只有正确答案，还有你的原始理解

经过明确评分的题目才自动进入错题集。科学猜想被实验推翻属于探索过程，不会自动记作错误。

两位同学采用相同的 Logistic 方程与相同参数 r，只把初值 x_0 改动极小一点。数十次迭代后两条曲线分开。最合理的解释是？
的原答案：计算结果不同，说明方程已自动改变
确定性评分依据：演化规则和 r 均未变化。改变的是初值，非线性系统可将极小初值差放大；仍需注意有限迭代和数值误差。
识点：同一方程与不同轨道 · 题号：chaos.same-rule.pre.01 · 版本：concept-rubric-1.0 · 时间：2026/10/22 20:50:45 · 证据 67a04af0

念误区 · 可确认或否认

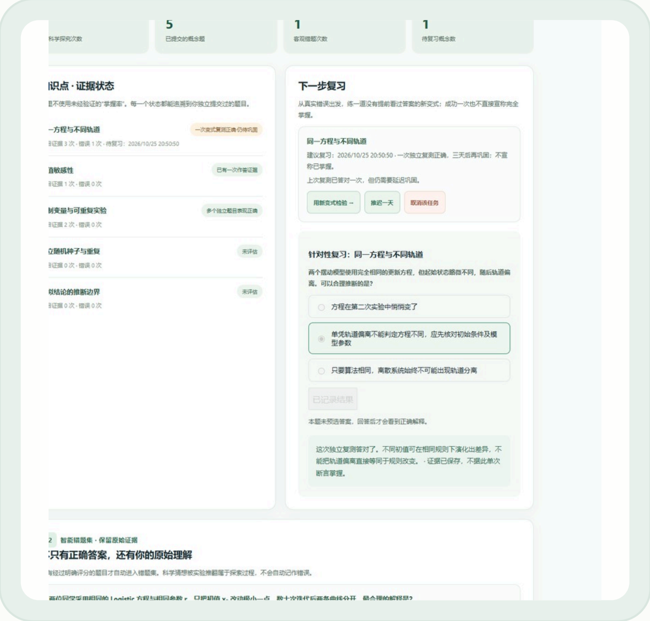
只能提出有具体答案支撑的候选解释；你可以拒绝错误的诊断，它不会被强行个人标签。

我的证据时间线

区分科学实验、客观题、反思和误区修正。旧版记录仅作历史迁移，不猜测成绩。

2026/10/22 20:50:48 · 独立概念作答 · chaos.control.transfer.01 · correct

真实截图 | 个人学习证据仪表盘。



科学探究次数

5
已提交的概念题

1
客观错题次数

1
待复习概念数

识点 · 证据状态

不使用未经验证的"掌握率"。每一个状态都能追溯到你独立提交过的题目。

一方程与不同轨道 — 一次变式复测正确·仍待巩固
证据 3 次 · 错误 1 次 · 待复习：2026/10/25 20:50:50

道敏感性 — 已有一次作答证据
证据 1 次 · 错误 0 次

制变量与可重复实验 — 多个独立题目表现正确
证据 2 次 · 错误 0 次

立随机种子与重复 — 未评估
证据 0 次 · 错误 0 次

拟结论的推断边界 — 未评估
证据 0 次 · 错误 0 次

下一步复习

从真实错误出发，练一道没有提前看过答案的新变式：成功一次也不直接宣称完全掌握。

同一方程与不同轨道
建议复习：2026/10/25 20:50:50 · 一次独立复测正确，三天后再巩固：不宣称已掌握。
上次复测已答对一次，但仍需要延迟巩固。

针对性复习：同一方程与不同轨道

两个摆动模型使用完全相同的更新方程，但起始状态略微不同，随后轨道偏离。可以合理推断的是？

○ 方程在第二次实验中悄悄变了
● 单凭轨道偏离不能判定方程不同，应先核对初始条件及模型参数
○ 只要算法相同，离散系统始终不可能出现轨道分离

本题未预选答案，回答后才会看到正确解释。

这次独立复测答对了。不同初值可在相同规则下演化出差异，不能把轨道偏离直接等同于规则改变。 · 证据已保存，不据此单次断言掌握。

2 智能错题集 · 保留原始证据

只有正确答案，还有你的原始理解

经过明确评分的题目才自动进入错题集。科学猜想被实验推翻属于探索过程，不会自动记作错误。

真实截图 | 复习建议与进度记录。

> 知序的“成长轨迹”在目前阶段指系统能够记录和展示学习事件，并不表示已经取得经真人对照试验证明的成绩提升。

TRANSFER IS A SEPARATE CHECK

TWO WORLDS · ONE METHOD

一个科学探究协议，探索两个真实计算世界。

WORLD 01 / NONLINEAR DYNAMICS
混沌与非线性

进入 PFL 物理世界

WORLD 02 / DIGITAL EVOLUTION
生命与生态演化

进入 EvoWorld 生命世界

先假设 · 再运行 · 核对证据 · 控制变量 · 独立迁移

GUARDRAIL LAB / 可复现的安全实验

AI的建议也必须接受科学检验。

VERIFIABLE EVIDENCE / 技术证据账本

不是一句“AI很聪明”，而是一组能复算的实验。

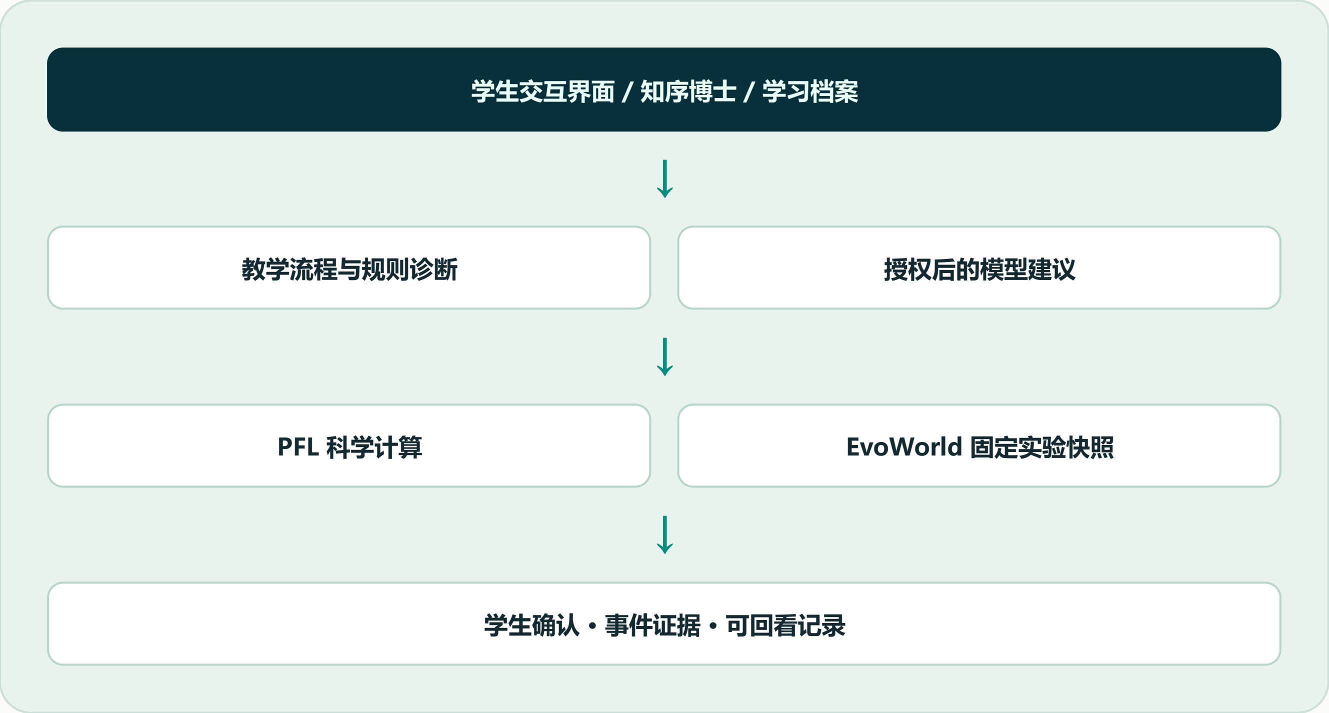
迁移题不预选正确答案

让学生在新的情境中独立作答，再把表现与早先学习记录关联。

10 / SYSTEM & SAFETY

从前端体验，到可核验的工程架构。

完整的产品实现同时考虑科学正确性、授权边界、数据来源和不同部署形式的能力差异。



学生交互界面 / 知序博士 / 学习档案

↓

教学流程与规则诊断　**授权后的模型建议**

↓

PFL 科学计算　**EvoWorld 固定实验快照**

↓

学生确认 · 事件证据 · 可回看记录

两种部署形态，边界不同

完整 Node 服务	本机服务与后端功能可用，需授权与部署维护
GitHub Pages 静态演示	无需自建服务器的网页展示，不能等同完整后端
BYOK 模型接入	用户自填并授权；不在公开页面/仓库保留真实密钥

源码已具备正式发布记录；静态 Pages 的能力边界、会话数据持久化与真实模型付费调用仍需按部署环境逐项说明。

11 / VERIFIED ENGINEERING

用工程证据说话，不把测试数冒充教学成效。

下列是本机与发布流程的工程记录，均有明确时间和检查对象，不代表独立学生学习效果。

79 / 79

2026-10-22 本机 Node 测试
RC4 软件工程回归记录

11

知序博士角色状态图
浏览器行为及尺寸检查

5

同轮 Edge 全站浏览器场景
含移动端表现检查

329 / 329

2026-10-23 GitHub 源码发布
文件内容对应校验

追溯原则

工程通过：代码测试、浏览器运行、科学算法与打包内容可复核。

教学有效：需要真实参与者、事前约定的指标、对照或前后测数据。

> 此页数字均来自截至2026-10-23的本机发布/验收文档；测试与内容发布可能继续变化，正式投稿前应以最终冻结版本再次核对。

HOW THE NUMBERS ARE USED

79 / 79	329 / 329	n = 0
工程测试，不是教学准确率	源码对象对照，不是课程数	真人实效尚待验证

12 / HONEST EVALUATION

真实教学成效，
必须由真实学生验证。

我们选择清楚区分“软件实现”和“教学实效”，并给出具体、可实施的校内试点路线。

CURRENT EVIDENCE BOUNDARY

n = 0

截至本次工程记录，尚未获得真实学生参与的教学成效数据。不能声称已证明提分、缩短学习时间或显著提升理解能力。

01 **定义试点**

选定单门理工基础课程，约定题型、时长、前后测与学习过程指标。

02 **伦理与同意**

匿名化数据、可退出的知情同意，学校和教师审批。

03 **收集真实证据**

记录预测、探索和复习动作；独立评估迁移表现。

04 **根据证据迭代**

报告优点、失败情况、成本与局限，再决定是否扩大试点。

PLANNED PILOT METRICS • NOT YET COLLECTED

独立迁移	解释质量	完成路径
前后测与平行题表现	思路与证据对应程度	复习动作和求助记录

13 / OFFICIAL RUBRIC • SCALABILITY 10 PTS

评委要看的，
不是课程数量。

官方“推广适配性”10分，关注标准化、落地门槛、跨学校和办学条件的适配，以及清晰的实施路径。

01 / STANDARDIZATION

方案是否标准化?

是否能把一门课的成功做法拆为可重复的学习流程、内容模板和验收项目。

当前依据：已有“预测—实验—反馈”真实软件路径

02 / DEPLOYMENT

落地门槛是否适中?

教师要准备什么，学校需要哪些工具、模型权限与数据治理条件。

当前依据：本机服务、静态演示两种运行形式

03 / TRANSFER

能否跨学校与学科?

能否保留统一教学机制，同时替换题库、实验模型和课程评价标准。

当前依据：PFL 与 EvoWorld 两类不同实验场景

04 / IMPLEMENTATION

推广路径是否清晰?

怎样从单课程试点到多班级、再到跨校应用，并以什么指标决定下一步。

当前状态：试点方案已设计，真人成效待验证

关键区分：标准化机制已经有部分工程基础；大规模部署可行性、成本与跨校教学效果仍属于待验证主张。此页不把“四项要点”误写成官方四项各自有固定分值。

官方依据：西安交通大学《电信 T.A 杯》“AI+教育”创新应用技能大赛《参赛要求》“推广适配性（10分）”；网站 agent.xjtu.edu.cn/aiic/cszn/csyq.htm（2026-10-23核对）。

14 / A REUSABLE TEACHING SYSTEM

复制的不是页面，
而是教学协议。

不同学科可以有不同题目、实验和模型；要被复用的是一条有证据的学习路径。

01 独立判断 → 02 启发引导 → 03 真实探究 → 04 错因诊断 → 05 针对性复习

可复用层与学科适配层

共用学习底座

工程已有基础

学习状态

记录前测、提交、反思与复习事件

工具批准

学生对建议与实验操作保留决定权

证据来源

记录参数、运行结果与审核状态

↓ ↓ ↓

每门课程需要替换的内容

标准化目标

题目与知识点

题库、难度、解释规则与先修要求

实验与工具

学科模型、输入参数、正确性核验

评价与审核

教师审阅、迁移题和目标达成标准

PFL | 非线性动力学

已实现科学实验：参数可控、数值结果可复查，适合用来学习敏感性与条件变化。

EvoWorld | 生命演化

已实现科学实验：对照与演化过程可观察，用于验证同一探究方法在另一个领域的组织方式。

> 边界：两类真实实验可以证明存在跨情境的设计基础；“开箱即用接入任何课程的成熟插件平台”目前尚未证明，不能作为已完成软件功能宣传。

15 / DEPLOYMENT & COST

能用在哪里？
需要付出什么成本？

推广适配不等于“零成本部署”。应让学校清楚知道演示体验、真实课堂和跨校上线所需条件。

A / 公共演示

浏览器静态体验

GitHub Pages 可展示应用入口与部分交互，适合评委体验、教学展示和受限演示。

已有发布证据

限制：不能把静态网页等同完整 Node 后端；会话持久化和真实模型调用有差异。

B / 本机试点

Node 完整运行

通过实际服务运行教学流程和科学工具，适合教师管理的小范围课程验证。

已有本机工程

条件：运行环境、题库内容、模型授权、学生数据管理与技术支持。

C / 校内规模化

校内或跨校部署

由学校统一评估账户、访问控制、课程映射和服务保障，再逐步推广。

规划阶段，未验证

前提：学校审核、隐私和安全审查、负载测试及实际采购或运维预算。

落地成本，不填未经测量的数字

学科内容	教师准备题目、实验模型与诊断规则	按课程评估
算力与模型	本地计算、可选授权大模型与API用量	需实测
数据与安全	权限、同意、存储周期与日志维护	需校方审核
培训与运维	教师培训、运行保障及学生答疑	需试点核算

> “落地门槛适中”是推广设计目标；目前没有可核验的跨校部署成本和真实并发数据，因此不编造“每生费用”“节省教师工时”等数值。

16 / SCALING ROADMAP • EVALUATION

先在一门课做实，再决定推广多远。

以真实小规模试点作为扩大教学应用的前提，避免凭演示效果直接推论学习成效。

P0

学科适配与教师审核

确定教学目标、题库、计算工具与错误类型；检查来源、难度、权限、学科正确性。

验收：题目/实验覆盖清单 + 教师审核签字

P1

单课程自愿先导试测

先取得知情同意；记录独立预测、操作路径、复习行为与平行题结果。

验收：有效样本与匿名原始证据，明确缺失和退出情况

P2

多班级稳定性与教学效果比较

在课程、题型、教师条件可比的前提下检查错误模式、迁移理解和运行成本。

验收：独立评价与技术故障记录，不预设一定改善

P3

跨学科、跨校条件适配

逐项核对学科插件、网络环境、服务保障与隐私政策差异，成熟后再扩展。

验收：部署清单 + 成本口径 + 真实反馈与问题闭环

学习效果

独立迁移题、解释质量、延迟复习表现

教学工作量

教师准备/审核/反馈时间

技术与成本

稳定性、失败率、模型调用和运行费用

当前真实学生学习成效样本

$n = 0$

已有软件验证 ≠ 已完成教学成效验证

17 / FUTURE SCOPE & CONCLUSION

从两种实验，
通向更多学习场景。

课程增长应逐步接受真实教学验证。64个未来方向是推广范围示意，不等于已开发、部署或取得成效。

02

当前已实现的科学实验场景

非线性动力学 · 生命演化

08 × 08

八大学科组 / 64项未来适配方向

仅视觉规划与课程范围草案，未上线

数学基础
高等数学 / 线性代数 / 概率统计 / 数值分析等

物理基础
大学物理 / 力学 / 电磁学 / 光学等

电路与电子
电路分析 / 数电 / 模电 / 信号与系统等

微电子与芯片
半导体物理 / 器件 / IC设计 / EDA等

计算机科学
程序设计 / 数据结构 / 算法 / 数据库等

人工智能与数据
机器学习 / 神经网络 / 视觉 / 数据科学等

工程与交叉
自动控制 / 传感器 / 机器人 / 材料等

生命与科研
遗传学 / 生态学 / 生物信息 / 实验设计等

推广的真正价值

让不同课程拥有
同样严谨的学习过程。

先判断，再探究；先求证，再总结。知序希望让知识变得有序，让理解有机会发生。

官方评分来源：agent.xjtu.edu.cn/aiic/cszn/csyq.htm。工程与截图来源见本稿前文及项目来源台账；未来课程范围为概念示意，真实学生n=0，截至2026-10-23。GitHub：github.com/ndshuge/zhixu-ai-academy

18 / FINAL EXPERIENCE & CONCLUSION

让每一次思考，
都留下成长的轨迹。

知序把独立判断、科学探究、错因诊断与针对性复习连接起来，让学习过程有证据、有解释，也有下一步。

THE LEARNING LOOP

01 / THINK
独立判断

02 / EXPLORE
科学探究

03 / TRACE
错因诊断

04 / GROW
针对复习

AI 辅助，不代替思考
先由学生作出判断，再借助导师和实验检查理解。

证据可追溯
把预测、实验结果、修正与复习放回同一条学习路径。

执行由人确认
建议与真实结果分开；需要批准的行动保留学生决定权。

从现有场景开始
先体验已有实验室，再逐步拓展课程与探究范围。

边界说明：未来课程范围仅作规划示意；真实学生学习成效尚未验证（n=0）。产品体验可在线访问，源码与工程边界可继续核查。

TRY THE LIVE PRODUCT

打开知序 AI 学院

手机扫码体验
手机或电脑均可访问
https://ndshuge.github.io/zhixu-ai-academy/

查看 GitHub 源码 ↗